

01. Si පරමාණුවේ විද්‍යුත්ම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සඳහා සුදුසු ක්වොන්ටම් අංක කුලකය තෝරන්න.

	n	l	m_l	m_s
(1)	2	1	+1	$-1/2$
(2)	3	2	-1	$+1/2$
(3)	3	1	-1	$+1/2$
(4)	3	1	-2	$-1/2$
(5)	2	1	-1	$+1/2$

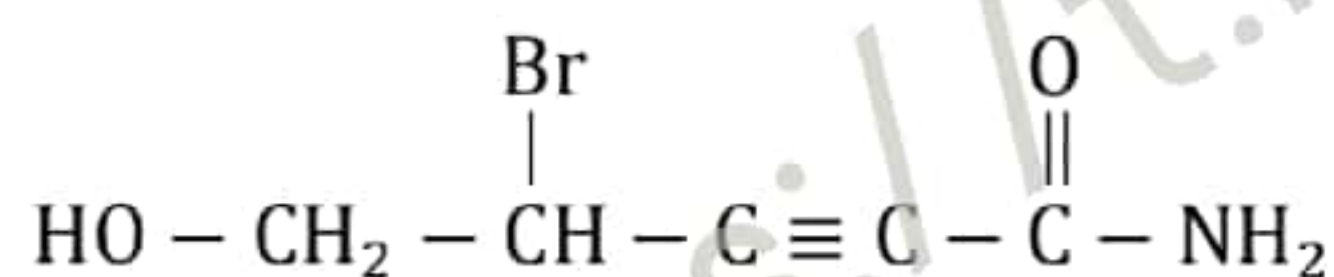
02. ද්විධ්‍රැව සුර්ණය ශුන්‍ය වන අණුව වන්නේ,

- (1) CH_2Cl_2 (2) SO_2 (3) NH_3 (4) ClO_2 (5) CO_2

03. එතේන් හා මෙතේන් වායු මිශ්‍රණයක් මුළුමනින්ම දහනය කළ විට CO_2 5.28g ක් ද H_2O 3.78g ක් ද ලැබේ. ආරම්භක මිශ්‍රණයෙහි පැවති එතේන් හා මෙතේන් වල මවුල අනුපාතය,

- (1) 1 : 1 (2) 1 : 2 (3) 2 : 1 (4) 1 : 4 (5) 4 : 1

04. පහත දැක්වෙන සංයෝගයේ IUPAC නාමය වනුයේ,



- (1) 4-Bromo-5-hydroxy-2-pentynamide
 (2) 2-Bromo-4-carboxamide-3-butyne
 (3) 1-Aminocarboxy-3-bromo-4-hydroxybutyne
 (4) 4-Bromo-5-hydroxy-1-oxo-2-ynepentanamide
 (5) 1-Amino-4-bromo-5-hydroxy-2-ynoue

05. ආවර්තිතා වගුවේ 2 වන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේද?

- (1) කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ඝන, ද්‍රව සහ වායු යන ආකාර තුනම පවතින මූලද්‍රව්‍ය ඇත.
- (2) එහි සියලුම මූලද්‍රව්‍ය වලට කාණ්ඩ අංකයන්ට සමාන උපරිම ඔක්සිකරණ අංකයක් ඇත.
- (3) වමේ සිට දකුණට ඔක්සිහාරක ලෙස ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව අඩුවේ.
- (4) එහි සියලුම මූලද්‍රව්‍ය වල ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතා අගයන් (-) වේ.
- (5) අවම ඔක්සිකරණ අංකය නයිට්‍රජන් වල ඇත.

06. C_2H_2 පාලිත තත්ව යටතේ ඔක්සිහරණය කිරීමෙන් C_2H_4 ලබා ගත හැකිය.

$$H_2O_{(l)} \text{ හි } \Delta_f H^\circ = -282 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$C_2H_{2(g)} \text{ හි } \Delta_f H^\circ = -1298 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$C_2H_{4(g)} \text{ හි } \Delta_f H^\circ = -409 \text{ kJmol}^{-1}$$

Ethyne මගින් Ethene නිපදවීමට අදාළ එන්තැල්පි විපර්යාසය වන්නේ,

- (1) $+173 \text{ kJmol}^{-1}$ (2) -1171 kJmol^{-1} (3) -395 kJmol^{-1}
- (4) $+395 \text{ kJmol}^{-1}$ (5) $+1171 \text{ kJmol}^{-1}$

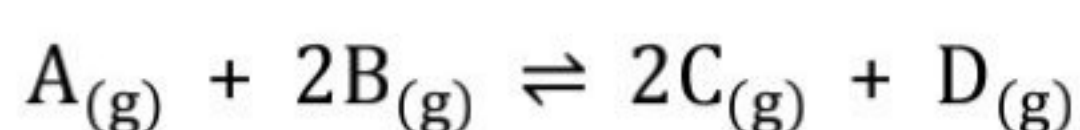
07. $x\text{A} + y\text{B} \rightarrow$ එල ප්‍රතික්‍රියාවේ දී, පරිමාව 1 dm^{-3} ක් වන භාජනයක් තුළ දී A 1 mol ක් ද B 2 mol ක් ද මිශ්‍ර කළ ප්‍රතික්‍රියාව ඇරඹුවේ යැයි සලකන්න. යම් කාලයකට පසු A හා B සාන්ද්‍රණ මනින ලදී. එවිට A සාන්ද්‍රණය 0.875 moldm^{-3} වන අතර B සාන්ද්‍රණය 1.81 moldm^{-3} වේ. $\frac{x}{y}$ අනුපාතය වන්නේ,

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{2}{1}$ (3) $\frac{0.875}{1.81}$ (4) $\frac{2}{3}$ (5) $\frac{3}{2}$

08. HCl ජලීය ද්‍රාවණයකින් 50 cm^3 ක් වැඩිපුර Mg ප්‍රමාණයක් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවා පිටවූ H_2 වායුව 27°C සහ $2 \times 10^4 \text{ Pa}$ යටතේ එකතු කරන ලදී. වායුවේ පරිමාව 8.314 dm^3 විය. ඉහත උෂ්ණත්වයේ දී ජලයේ සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය $5 \times 10^3 \text{ Pa}$ වේ. HCl ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය moldm^{-3} වලින් කොපමණද?

- (1) 1 moldm^{-3} (2) 0.12 moldm^{-3} (3) 0.16 moldm^{-3}
- (4) 2 moldm^{-3} (5) 0.5 moldm^{-3}

09. A වලින් මවුල 1.1 ක් හා B වලින් මවුල 2.2 ක් ප්‍රතික්‍රියා කර වූ විට පහත සඳහන් සමතුලිතතාව ඇති විට C මවුල 0.2 ක් සෑදී තිබුණා නම් ප්‍රතික්‍රියාවේ K_c අගය වන්නේ,



- (1) 0.001 (2) 0.002 (3) 0.003 (4) 0.004 (5) 0.005

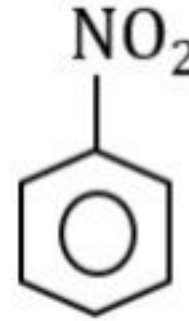
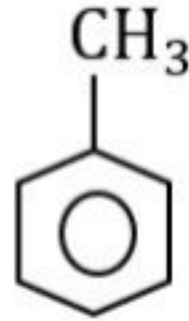
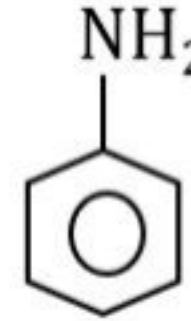
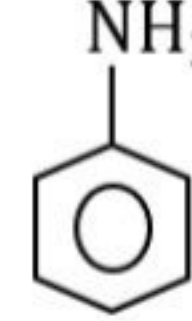
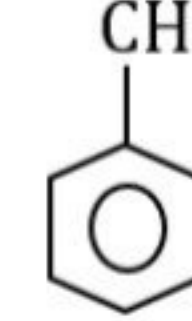
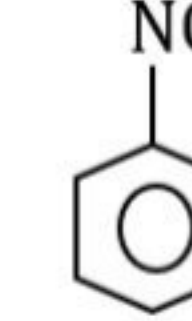
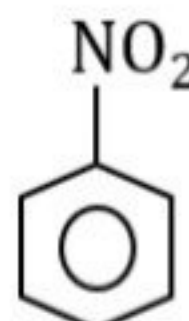
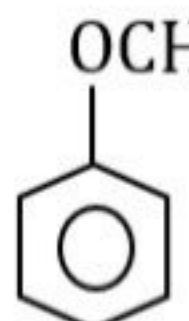
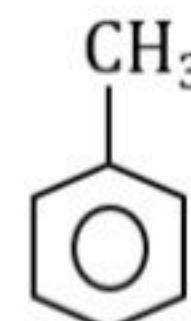
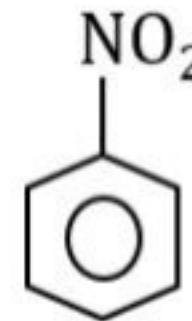
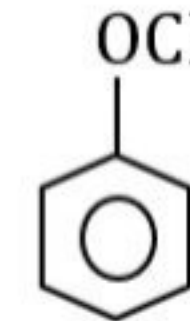
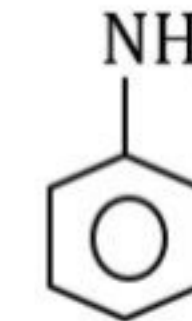
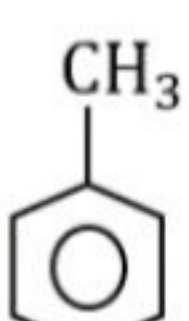
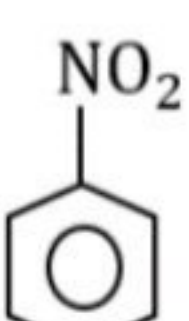
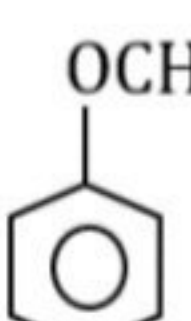
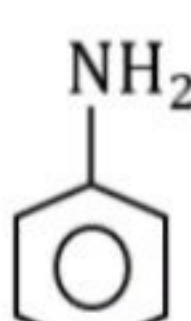
10. එක්තරා පරීක්ෂණයක දී කාබනික සංයෝගයකින් 0.778 g ක ඇති නයිට්‍රජන් සියල්ල ඇමෝනියා බවට පරිවර්තනය කරන ලදී. මෙම NH_3 1 moldm^{-3} HCl 100 cm^3 තුළට අවශෝෂණය කරවන ලදී. වැඩිපුර ඇති අම්ලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා වීමට 0.5 moldm^{-3} KOH ද්‍රාවණයකින් 147.4 cm^3 ක් වැය විය. ස්කන්ධය අනුව සංයෝගයේ ඇති නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය,

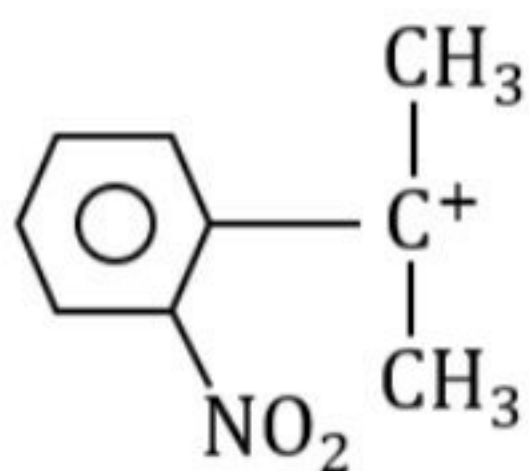
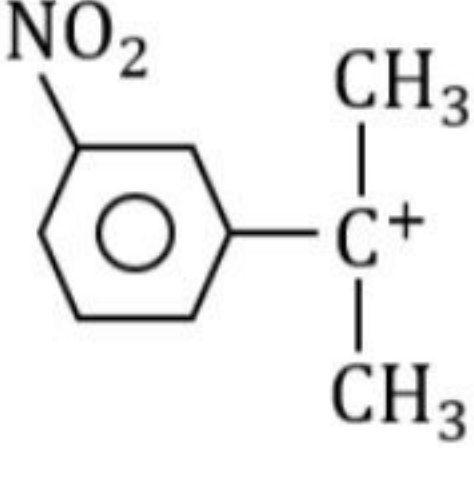
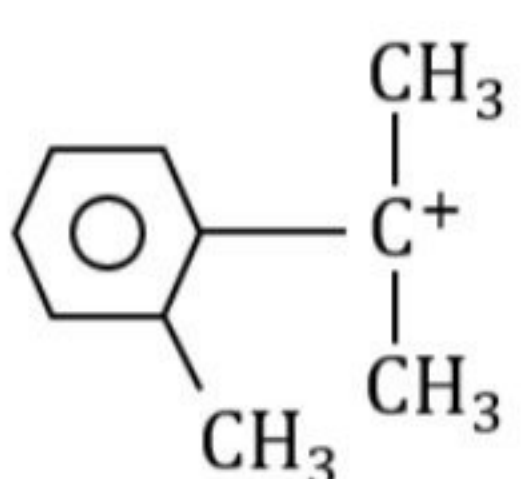
- (1) 23.67% (2) 32.67% (3) 47.33% (4) 74.33% (5) 94.67%

11. එක්තරා ලවණයක ජලීය ද්‍රාවණයකට තනුක HCl දැමූ විට A නම් වූ අවර්ණ වායුව සහ B නම් වූ පැහැදිලි ද්‍රාවණය ලැබුණි. මෙම A වායුව $H^+ / KMnO_4$ ද්‍රාවණය විවර්ණ වූ අතර අපැහැදිලි (C) ද්‍රාවණයක් ලැබුණි. ඉහත B ද්‍රාවණයට තනුක H_2SO_4 එකතු කළ විට සුදු අවක්ෂේපයක් ලැබුණි. ඉහත ලවණය විය හැක්කේ,

- (1) ZnS (2) $MgSO_3$ (3) BaS (4) $BaCO_3$ (5) $ZnSO_4$

12. පහත සඳහන් ඒවායින් ඉලෙක්ට්‍රොනයිල කෙරෙහි දක්වන ලැදියාව ආරෝහණය වන අනුපිළිවෙළ වන්නේ,

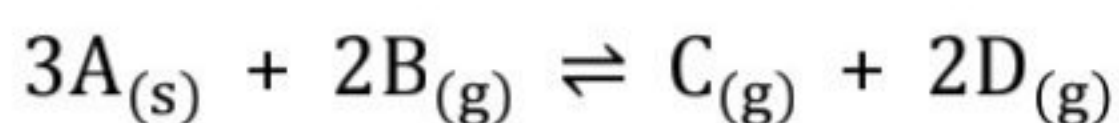
- (1)  <  <  <  (2)  <  <  < 
- (3)  <  <  <  (4)  <  <  < 
- (5)  <  <  < 

13. (A) $CH_3 - CH = CH - \overset{+}{C}H - \text{C}_6\text{H}_5$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5 - \overset{+}{C}(CH_3)_2$ (C) 
- (D)  (E) 

A, B, C, D හා E යන කාබොකැටායන වල ස්ථායීතාවය වැඩිවන පිළිවෙළ,

- (1) $A > E < C < D < B$ (2) $A > E > B > D > C$ (3) $E > B > A > D > C$
 (4) $E > B > A > C > D$ (5) $E > B > D > C > A$

14. 400 K උෂ්ණත්වයේ පවතින පහත සමතුලිතතාවය සලකන්න.



400 K උෂ්ණත්වයේ දී $A_{(s)}$ හි මවුල 0.25 ක් හා $B_{(g)}$ හි මවුල 0.3 ක් දාඩ භාජනයකට දමා සමතුලිත වීමට ඉඩ හැරිය විට සමතුලිත අවස්ථාව සඳහා K_p හි සමතුලිත නියතය K_1 ලෙස ලැබුණි. එම උෂ්ණත්වයේ දී $A_{(s)}$ හි මවුල 0.50 ක් හා $B_{(g)}$ හි මවුල 0.15 ක් යොදා ඉහත දාඩ භාජන තුලට සමතුලිත වීමට ඉඩ හැරිය විට සමතුලිත අවස්ථාවේ ලැබෙන සමතුලිතතා නියතයේ K_p හි අගය K_2 නම් K_1 හා K_2 අතර පවතින නිවැරදි සම්බන්ධතාවය දැක්වෙන්නේ කුමන ප්‍රකාශයේ ද?

- (1) $K_1^2 = \frac{1}{K_2}$ (2) $K_1 = \frac{1}{\sqrt{K_1}}$ (3) $\frac{K_1}{K_2} = 1$ (4) $K_2 = K_1^2$ (5) $K_1 = \frac{1}{K_2}$

15. පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවක අර්ධ ජීව කාලය පැය 3 කි. ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ප්‍රතික්‍රියකයේ සාන්ද්‍රණය මුල් සාන්ද්‍රණයෙන් 3.125% වීමට ගත වන කාලය කොපමණද?

- (1) පැය 24 (2) පැය 12 (3) පැය 15 (4) පැය 9
(5) නිශ්චිත නිගමනයකට එළඹිය නොහැක.

16. ඇසිටමයිඩ් (CH_3CONH_2) හා එතිල් ඇමයින් ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$) එකිනෙකින් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

- (1) බ්‍රෝමීන් දියර එකතු කිරීම.
(2) NaOH සමඟ රත් කිරීම.
(3) බ්‍රෙඩ් ප්‍රතිකාරකය එකතු කිරීම.
(4) තනුක HCl සමඟ රත් කිරීම.
(5) ආම්ලික KMnO_4 සමඟ පිරියම් කිරීම.

17. ලිතියම් නයිට්‍රේටය සහ පොටෑසියම් නයිට්‍රේටයේ එක්තරා දත්තා ස්කන්ධයක් ගෙන නියත ස්කන්ධයක් ලැබෙන තෙක් තදින් රත් කරන ලදී. එවිට 5.72g ප්‍රමාණයකින් ස්කන්ධය අඩු වන බව පෙනිණ. පිටවන වායු මිශ්‍රණය සාන්ද්‍ර KOH ද්‍රාවණයක් තුළින් බුබුලනය කළ විට තවත් 4.6g ප්‍රමාණයක් ඉන් අඩු වී නම්,

සාම්පලයේ තිබූ ලිතියම් ලවණයේ සහ පොටෑසියම් ලවණයේ මවුල අනුපාතය වන්නේ,
(N = 14 , O = 16 , H = 1 , Na = 23)

- (1) 2 : 1 (2) 1 : 5 (3) 5 : 1 (4) 1 : 2 (5) 3 : 2

18. $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ ප්‍රතිවර්තය ප්‍රතික්‍රියාවකි.

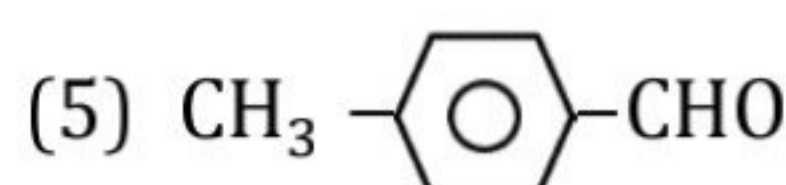
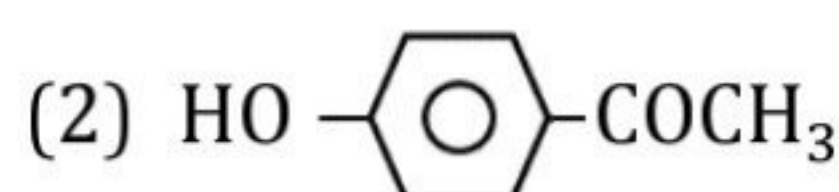
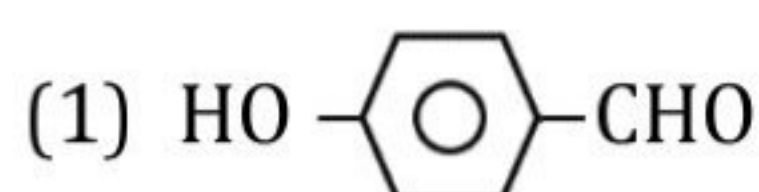
සමතුලිත මිශ්‍රණයක $1 \times 10^5 \text{ Pa}$ පීඩනය හා 300 K උෂ්ණත්වය යටතේ ඝනත්වය 5.98 kgm^{-3} විය. විඝටන ප්‍රමාණය වන්නේ,

- (1) 0.4 (2) 0.6 (3) 0.5 (4) 0.32 (5) 0.73

19. A නම් නොදන්නා සංයෝගයක් පරීක්ෂණ වලට භාජනය කළ විට පහත සඳහන් ප්‍රතිඵල ලැබුණි.

- (1) CCl_4 මාධ්‍යයේ දී Br_2 සමඟ අවක්ෂේපයක් සාදයි.
(2) බ්‍රෙඩ්ගේ ප්‍රතිකාරකය සමඟ තැඹිලි වර්ණ අවක්ෂේපයක් දුනි.
(3) ටොලන්ස්ගේ ප්‍රතිකාරකය සමඟ රිදී කැඩපතක් දුනි.

A විය හැක්කේ,



20. උෂ්ණත්වය නියත වී සංවෘත බඳුනක ඇති වායු නිදර්ශකයක පරිමාව අඩු කරන වී සිදුවන වෙනස් වීම සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වන්නේ මින් කුමන ප්‍රකාශය ද?

- (1) වායු අණු 2 ක් අතර මධ්‍යන්‍ය දුර අඩුවේ.
- (2) වායුවේ මවුලික පරිමාව අඩුවේ.
- (3) මැක්ස්වෙල් - බෝල්ට්ස්මාන් ව්‍යාප්ත වක්‍රය තිරස් අක්ෂය සමඟ සාදන ක්ෂේත්‍රඵලය අඩුවේ.
- (4) ඒකීය පරිමාවක සිදුවන ගැටුම් සංඛ්‍යාව වැඩිවේ.
- (5) වායු අණු වල මධ්‍යන්‍ය වේගය වෙන නොවේ.

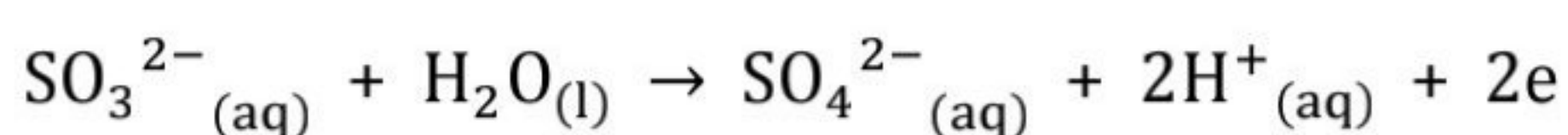
21. A නැමැති කාබනික සංයෝගය HCl ද්‍රාවණය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර B නැමැති වායුවක් ලබාදුනි. A තනුක H_2SO_4 සමඟ ද B වායුව ලබා දුන් නමුත් පැහැදිලි ද්‍රාවණයක් ලබා නොදෙයි. B ආම්ලික $K_2Cr_2O_7$ ද්‍රාවණයක වර්ණය වෙනස් කරයි. B, $AgNO_3$ ජලීය ද්‍රාවණයක් සමඟ කළ අවක්ෂේපයක් ලබාදෙයි. A පහන්සිළු පරීක්ෂාවේ දී කොළ පැහැයක් දෙයි. A විය හැක්කේ,

- (1) BaS
- (2) $CuSO_3$
- (3) CuS_2O_3
- (4) SrS
- (5) $SrSO_4$

22. $HO - \overset{O}{\parallel} C - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{C}_6\text{H}_4 - CH_3$ යන සංයෝගය $Br_2/FeBr_3$ මඟින් බ්‍රෝමීනීකරණය කරන ලදී. අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය විය හැක්කේ,

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

23. පරීක්ෂණයක දී ලෝහමය ලවණයක 0.1 mol dm^{-3} 50 cm^3 ක 0.1 mol dm^{-3} ජලීය Na_2SO_3 ද්‍රාවණයක දී 25 cm^3 ක් සමඟ ක්‍රියා කරන ලදී. SO_3^{2-} අයන ඔක්සිකරණයට අදාළ තුලිත සමීකරණය පහත දැක්වේ.



ලවණයේ අන්තර්ගතව තිබූ ලෝහයේ මූල ඔක්සිකරණ අංකය +3 කි. ලෝහයේ නව ඔක්සිකරණ අංකය විය හැක්කේ,

- (1) 0
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 4
- (5) 5